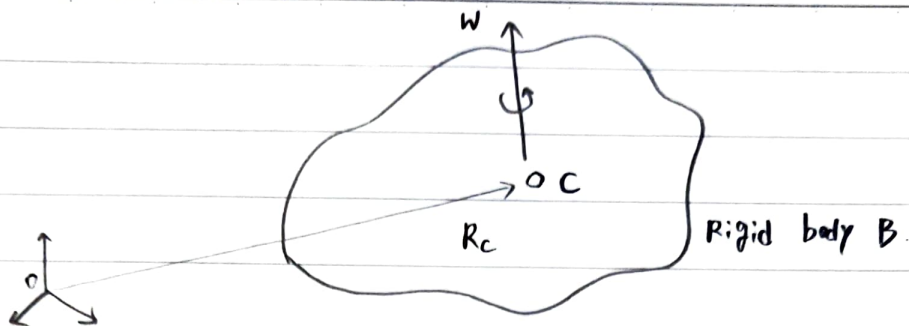


< Rigid body : Angular momentum 6/22 >



$$\vec{R} = \vec{R}_C + \vec{r}$$

$$H_O = \int_B \vec{R} \times \dot{\vec{R}} dm$$

$$= \int_B (\vec{R}_C + \vec{r}) \times (\dot{\vec{R}}_C + \dot{\vec{r}}) dm$$

$$= \int_B (\vec{R}_C \times \dot{\vec{R}}_C) + (\vec{R}_C \times \dot{\vec{r}}) + (\vec{r} \times \dot{\vec{R}}_C) + (\vec{r} \times \dot{\vec{r}}) dm$$

$$= \vec{R}_C \times M \dot{\vec{R}}_C + \vec{R}_C \times \int_B \dot{\vec{r}} dm + \int_B \vec{r} dm \times \dot{\vec{R}}_C + \int_B \vec{r} \times \dot{\vec{r}} dm$$

$$= \vec{R}_C \times M \dot{\vec{R}}_C + \int_B \vec{r} \times \dot{\vec{r}} dm$$

orbit

H_C

derivative about inertial frame.

$$H_C = \int_B \vec{r} \times \dot{\vec{r}} dm$$

$$\dot{\vec{r}} = \frac{d}{dt} (\vec{r}) = \frac{d}{dt} (\vec{r}) + \vec{\omega} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$

$$H_C = \int_B \vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}) dm = \left(\int_B -[\vec{r}][\vec{r}] dm \right) \vec{\omega}$$

텐서 방식

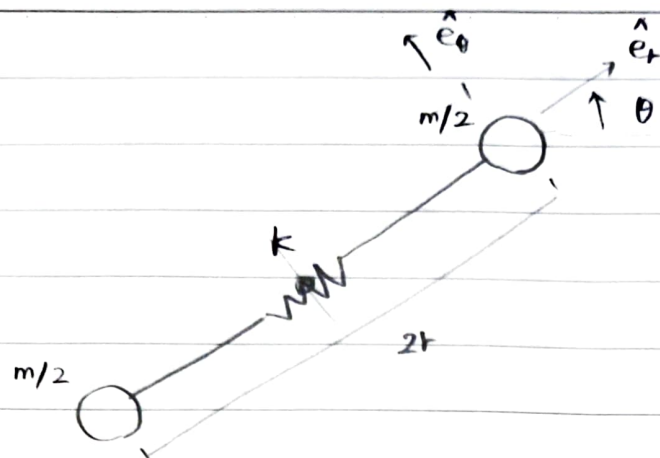
$$\vec{H}_C = [\mathbf{I}] \vec{\omega} : \text{어느 frame에 대해서든 성립함} \longleftrightarrow {}^B H_C = [{}^B \mathbf{I}_C] {}^B \vec{\omega}$$

관성 텐서 행렬 (Inertia Tensor, $[\mathbf{I}]$) (행렬 대수 방식의 frame: B.)

dm 이 변화해도 그 값이 변하지 않는 상수는 적분 밖으로 빼거나 할 수 있다. 하지만 dm 이 변함에 따라 같이 따라 변하는 변수($\vec{r}$)는 적분 밖으로 못 빼낸다. $\int_B$ 의 B에 신경쓰지 말고, dm 을 움직여볼 것.

각운동량과 선운동량은 우주 밖의 절대적 관찰자 시점(inertial frame)에서 정의된 개념. 만약 body frame 기준이라면 원심력 등이 생겨 뉴턴법칙 성립X. 따라서 결국에 듣개는 모든 추는 관성계 기준의 절대속도이다.

<concept check 2 - kinetic Energy 6/23>



$$\vec{r} = r\hat{e}_r$$

$$\vec{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta$$

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \ddot{r}\hat{e}_r + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + \dot{r}\dot{\theta}\hat{e}_\theta + r\ddot{\theta}\hat{e}_\theta - r\dot{\theta}^2\hat{e}_r \\ &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta\end{aligned}$$

1)

$$\left(\frac{m}{2}\right) \left[(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{e}_\theta \right] = -k(2r - 2r_0)\hat{e}_r$$

$$\hat{e}_r: \left(\frac{m}{2}\right) (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = -k(2r - 2r_0)$$

$$m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + 4k(r - r_0) = 0$$

$$\hat{e}_\theta: m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta}) = 0$$

$$2) \quad T = \frac{1}{2} \int_B \dot{\vec{r}} \cdot \dot{\vec{r}} \, dm$$

Initial

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) (\dot{r}_0^2 + r_0^2 \dot{\theta}_0^2) \times 2 = \frac{m}{2} (\dot{r}_0^2 + r_0^2 \dot{\theta}_0^2)$$

$$= \frac{1}{2} k (2r - 2r_0)^2 + \left(\frac{1}{2} \left(\frac{m}{2} \right) (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) \right) \rightarrow \frac{1}{2} m \dot{v}^2 = \frac{1}{2} m (\dot{r} \cdot \dot{r})$$

$$= 2k(r - r_0)^2 + \frac{m}{4} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{v}^2 \cdot v$$

< Inertia Tensor Properties 6/23 >

$${}^B[I_c] = \int_B -[\ddot{\mathbf{r}}][\ddot{\mathbf{r}}] dm = \int_B \begin{bmatrix} r_2^2 + r_3^2 & -r_1 r_2 & -r_1 r_3 \\ -r_1 r_2 & r_1^2 + r_3^2 & -r_2 r_3 \\ -r_1 r_3 & -r_2 r_3 & r_1^2 + r_2^2 \end{bmatrix} dm$$

$$\mathbf{H}_c = \begin{pmatrix} H_{c1} \\ H_{c2} \\ H_{c3} \end{pmatrix} = \int_B \begin{bmatrix} r_2^2 + r_3^2 & -r_1 r_2 & -r_1 r_3 \\ -r_1 r_2 & r_1^2 + r_3^2 & -r_2 r_3 \\ -r_1 r_3 & -r_2 r_3 & r_1^2 + r_2^2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} dm$$

$$= [I_c] \boldsymbol{\omega}$$

[정리]

$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ 에서 m 이 클수록 더 큰 $\mathbf{F}$ 가 필요. $\mathbf{L} = [I]\boldsymbol{\omega}$ 에서 $[I]$ 가 클수록 더 큰 토크가 필요. 따라서 관성텐서는 특정 축을 중심으로 돌릴 때, 얼마나 돌리기 힘든지를 나타내는 물리량이다.

선운동량과 선속도는 2차원 상에서 움직이지만, 3차원에서 회전은 다루는 각운동량과 각속도는 강체의 질량 분포에 따라 방향이 달라지게 된다.

$$[I] = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

① diagonal 성분: 관성 모멘트 (moment of inertia)

→ 특정 축(x, y, z)를 기준으로 회전시킬 때 얼마나 회전시키기 힘든가

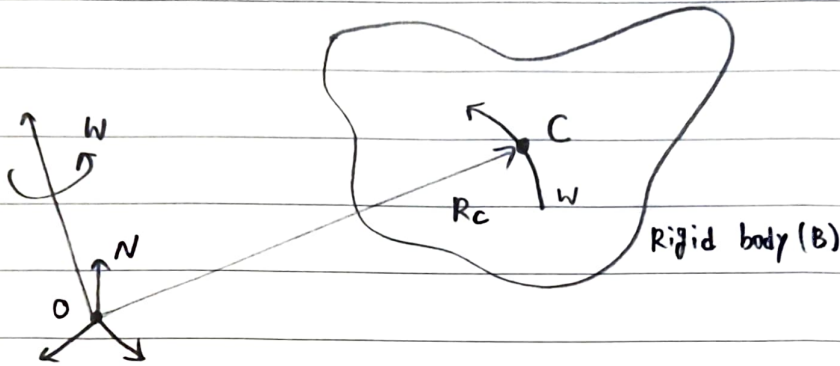
② 비대각 성분: 관성곱 (product of inertia)

→ 선택한 축을 기준으로 질량이 얼마나 비대칭하게 쏠려 있는가.

(I_{xy} 는 x 축으로 우측편을 회전시켜도 질량분포에 의한 원심력 때문에 y 축으로도 회전하는 토크 발생)

< Rigid body Inertia about Alternate points b/23 >

* Parallel Axis Theorem.



$$[I_O] = \underbrace{[I_C]}_{\text{Inertia about CM}} + \underbrace{M}_{\text{Total mass}} [\tilde{R}_C] [\tilde{R}_C]^T$$

inertial frame

[여기서 정리]

그러다만 관성률이 없는 $[I]$ 는 x, y, z 축을 기준으로 완벽하게 대칭적 질량분포를 이루는 상태.

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{H} = [I_B] \vec{\omega} \text{ 에서 회전축 } \vec{\omega} \text{ 를 단위 벡터 } \hat{u} \text{ 로 잡으면 } [I_B] \hat{u} = I \hat{u} \text{ 에 의해} \\ \vec{H} = I \hat{u}, \text{ 각운동량의 방향과 각속도의 방향이 같은 질량 대칭적 회전이 가능하다.} \end{array} \right.$$

$[I]$ 는 대칭행렬이므로 $[I] \hat{u} = I \hat{u}$ 를 만족시키는 3개의 $\hat{u}$ 가 무조건 존재한다.

↳ 원점을 CM으로 가지고, 대칭적 질량 분포를 만드는 x, y, z 축으로 구성된 P frame은 무조건 존재한다.

< Rigid body Inertia about Alternate body axes 6/23 >

* coordinate Transformation

2nd coordinate frame

$$^F[I] = \underbrace{[FB]}_{\text{dcm}} {}^B[I] [FB]^T : (\text{행렬 대각화 공식})$$

$$\rightarrow [FB] {}^B[I] = {}^F[I] ([FB]^T)^{-1} = {}^F[I] [FB]$$

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix} {}^B \begin{bmatrix} I_{11} & I_{12} & I_{13} \\ I_{21} & I_{22} & I_{23} \\ I_{31} & I_{32} & I_{33} \end{bmatrix} = {}^F \begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C \\ C \\ C \end{bmatrix}$$

이 row들이 ${}^B[I]$ 의 eigenvectors

$$[C] = [V]^T = \begin{bmatrix} v_1^T \\ v_2^T \\ v_3^T \end{bmatrix}, v_1, v_2, v_3 \text{ 은 eigenvectors}$$

Principal Inertia는
그에 해당하는 eigenvalues

* left hand

현재라면 $[A] \vec{v}$ 는 A 의 row $\times \vec{v}$ 의 column (eigenvectors)

현재 좌변은 $\vec{v}$ 의 row (eigenvectors) $\times A$ 의 column

둘의 결과는 row로 쌓이는 $(\lambda \vec{v})$ 로 동일하다.

* Right hand

eigenvalue $\times$ eigenvector = $\lambda \vec{v}$

$$\begin{bmatrix} I_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_2 & 0 \\ 0 & 0 & I_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ : & : & : \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 C_{11} & I_1 C_{12} & I_1 C_{13} \\ : & : & : \end{bmatrix}$$

< Rigid Body Kinetic Energy 6/23 >

$$T = \frac{1}{2} M \dot{R}_c \cdot \dot{R}_c + \frac{1}{2} \int_B \dot{r} \cdot \dot{r} \, dm = T_{\text{trans}} + T_{\text{rot}}$$

$$\text{Rotational Energy } T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \int_B (\omega \times r) \cdot (\omega \times r) \, dm$$

$$= \frac{1}{2} \omega \cdot \int_B r \times (\omega \times r) \, dm$$

$$= \frac{1}{2} \omega \cdot H_c = \frac{1}{2} \omega^T \cdot [I] \omega$$

$$\text{Energy rate: } \dot{T} = F \cdot \dot{R}_c + \underbrace{(L_c)}_{\text{external torque about C.M.}} \cdot \omega$$

external torque
about C.M.

<concept check 7 - kinetic energy 6/23>

1)

$$^B [I_c] = \begin{bmatrix} 10 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

$$^B \omega = (0.01, -0.01, 0.01) \text{ rad/s}$$

what is the rotational kinetic energy?

$$T_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \omega^T \cdot [I_c] \omega = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.01 & -0.01 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 1 & -1 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 1 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.01 \\ -0.01 \\ 0.01 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0.01 & -0.01 & 0.01 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.08 \\ -0.03 \\ 0.06 \end{bmatrix}$$

$$= 4 \times 10^{-4} + \frac{3}{2} \times 10^{-4} + 3 \times 10^{-4}$$

$$= 8.5 \times 10^{-4} \text{ (J)} = 0.85 \text{ (mJ)}$$

< Rigid body equation of motion b/23 >

dcm, EA, Ep, CRP, MRP 등은 attitude를 나타내는 parameters 이고, 여기서는 시간에 따른 크기량들의 변화는 본다

Euler's eq: $\overset{\text{inertial}}{\dot{H}_c} = \frac{B}{dt} (H_c) + W_{B/N} \times H_c = L_c$

$$\frac{B}{dt} (H_c) = \frac{B}{dt} ([I]) W + \frac{B}{dt} (W) [I] = [I] \dot{W}$$

body에서 보면
B [I] 일정

하지만 rigid body가 아니라면 이 항이 생략된다.

* dot은 inertial 기준인데 $\frac{B}{dt} (W) = \dot{W}$ 인 이유

transport theorem: $\frac{N}{dt} (\vec{v}) = \frac{B}{dt} (\vec{v}) + \vec{W}_{B/N} \times \vec{v}$ 에서 $\vec{v}$ 에 $\vec{W}_{B/N}$ 을 넣으면

$$\frac{N}{dt} (\vec{W}_{B/N}) = \frac{B}{dt} (\vec{W}_{B/N}) + \vec{W}_{B/N} \times \vec{W}_{B/N}$$

따라서 각각의 $\dot{W}$ 는 inertial에서나 body에서나 같다.

하지만 frame에 따라 축이 달라지므로 표현법은 다르다!

→ Euler's rotational equations of motion

$$[I] \dot{W} = -[\tilde{W}] [I] W + L_c$$

비선형 자이로스코프 효과

X, Y, Z 축은 기준으로
작동한 외부 토크.

Principal axis version of rotational EOM

$$\begin{cases} I_{11} \dot{W}_1 = -(I_{33} - I_{22}) W_2 W_3 + L_1 \\ I_{22} \dot{W}_2 = -(I_{11} - I_{33}) W_1 W_3 + L_2 \\ I_{33} \dot{W}_3 = -(I_{22} - I_{11}) W_1 W_2 + L_3 \end{cases}$$

* W와 attitude parameter의 적분 순서

① 적분의 의미

우주선의 현재 state를 바탕으로 dt 이후의 state를 예측해내는 과정.

현재 state를 알려면 { 현재 attitude.
현재 angular velocity. 필요함.

이들 상태 벡터 $\vec{x} = [\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, W_1, W_2, W_3]^T$ 로 정의하고 dt마다 업데이트

Kinematics: $\dot{\vec{\sigma}} = \frac{1}{4} [B(\vec{\sigma})] \vec{\omega} \rightarrow \vec{\sigma}$ 와 $\vec{\omega}$ 필요

Kinetics: $\dot{\vec{\omega}} = [I]^{-1} (\vec{\tau} - \vec{\omega} \times ([I] \vec{\omega}))$

↳ $\vec{\tau}$ 와 $\vec{\omega}$ 필요

② 외부 토크 $\vec{\tau}_c$

우주에 작용하는 중력, 공기저항, 지구 자기장 등이 우주선에 토크를 발생시킴

생각해보면 특정 시간 t에서 우주선의 현재 자세가 달라지면 받는 토크도

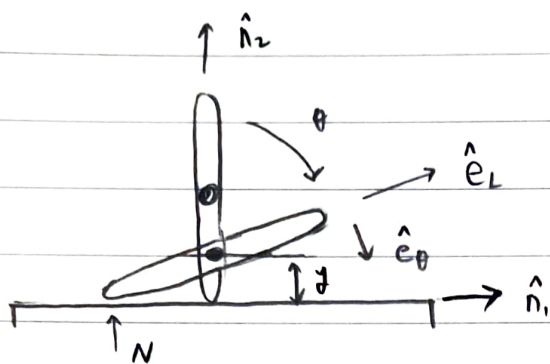
달라짐. 따라서 τ_c 는 $\tau_c(\vec{\sigma})$ 이다.

[$\vec{\omega}$ 알려면 $\vec{\tau}$ 필요함 $\rightarrow$ $\vec{\tau}$ 알려면 $\vec{\sigma}$ 필요함 $\rightarrow$ $\vec{\sigma}$ 알려면 $\vec{\omega}$ 필요함 $\rightarrow \dots$]

→ 모두가 연결되어 있는 coupled 상태로 시간에 대한 적분을 동시에 진행해서

현재와 미래 data가 섞이는 것을 막는다.

< Example : slender rod falling 6/24 >



2차원 평면 운동에서는 회전축이 하나.
불필요한 요소들은 전부 제거하고 스칼라만 남긴다.
I가 스칼라라도 H는 여전히 3x1 행렬.
E $\begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$

일도가 일정하니 diagonal만 남고.
 $\hat{e}_3$ 에 대해서만 돌아가니 $I_c = I_{zz}$?
왜 I_c 가 스칼라일까 여기에서.

Rod의 CM에서 켤 inertia: $I_c = \frac{m}{12} L^2$

Momentum about CM: $H_c = [I] \vec{\omega} = I_c \dot{\theta} \hat{e}_3 \rightarrow \begin{bmatrix} I_{xx} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = I_{zz} \dot{\theta} \hat{e}_3$

Torque: $L_c = (-\frac{L}{2} \hat{e}_1) \times (N \hat{n}_2) = \frac{NL}{2} \sin \theta \hat{e}_3$

Euler's eqn: $\dot{H}_c = L_c$

$$\frac{m}{12} L^2 \ddot{\theta} - \frac{NL}{2} \sin \theta = 0$$

왜 CM은 밑점으로 떨어질까?

rod는 수평방향으로 전혀 힘을 받지 않고
있고, 수직방향으로만 힘을 받는다. 따라서
CM의 처과되는 방향 그대로. 뉴턴 제2법칙

Newton's eqn: $m \ddot{y} \hat{n}_2 = (N - mg) \hat{n}_2$

이 상황에서 자유도 1 이므로 y와 theta의 관계를 생각.

$$y = \frac{L}{2} \cos \theta$$

$$\dot{y} = -\frac{L}{2} \sin \theta \cdot \dot{\theta}$$

$$\ddot{y} = -\frac{L}{2} \ddot{\theta} \sin \theta - \frac{L}{2} \dot{\theta}^2 \cos \theta$$

$$\rightarrow N = mg - m \frac{L}{2} \ddot{\theta} \sin \theta - m \frac{L}{2} \dot{\theta}^2 \cos \theta$$

EOM: $\frac{m}{12} L^2 \ddot{\theta} (1 + 3 \sin^2 \theta) + \frac{m}{4} L^2 \dot{\theta}^2 \sin \theta \cos \theta - \frac{m}{2} L g \sin \theta = 0$

$$T = \frac{1}{2} M \dot{R}_c \cdot \dot{R}_c + \frac{1}{2} W \cdot H_c$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2} M \dot{R}_c \cdot \dot{R}_c}_{T_{\text{trans}}} + \underbrace{\frac{1}{2} W^T \cdot [I] W}_{T_{\text{rot}}}$$

$$\left\{ \begin{aligned} v(\theta) &= mgy = mg\left(\frac{L}{2} \cos\theta\right) \\ T(\theta, \dot{\theta}) &= \frac{m}{2} \dot{y}^2 + \frac{1}{2} I_c \dot{\theta}^2 \end{aligned} \right.$$

$$= \frac{mL^2}{24} (1 + 3\sin^2\theta) \dot{\theta}^2$$

* Initial energy level

자유도의 개수에 따라 $\dot{r}, \theta$ 구할 수 있다.

$$E(t_0) = mg\left(\frac{L}{2}\right)$$

2-DOF이면 2개의 rates 는 구해야함.

$$\text{Later: } T(\theta, \dot{\theta}) + v(\theta) = E(t_0)$$

$$\rightarrow \dot{\theta}^2 = \frac{12g(1 - \cos\theta)}{L(1 + 3\sin^2\theta)}$$

※

알장의 EOM으로 이 형태를 만들어내기란 쉽지 않음.

따라서 주어진 rates(dot)는 직접적으로 구해내야

함 때는 Energy conservation 을 사용

Energy ⊕ Euler's eqn ⊕ Newton's eqn

($H_c = L_c$)

(force)

concept check 8 - EOM 6/24

1) $\frac{B}{dt}([I]) = 0.$

왜냐하면 $[I]$ 은 body에 대해 계산했으니까. 그리고 rigid body에서 각 dot은 항상 0.

2) $\frac{N}{dt}(W_{B/N}) = \frac{B}{dt}(W_{B/N}) + W_{B/N} \times W_{B/N}$

$\dot{W}_{B/N} = \frac{B}{dt}(W_{B/N})$: 각속도는 어느 frame에서 측정하든 동일.
(표현법은 달라질 수 있다. frame에 따라)

3) $\hat{b}_1$ 에 대해 axe-symmetric. $\rightarrow I_{22} = I_{33}$

euler's eqn: $[I]\dot{W} = -[\tilde{W}][I][W] + L_c$

$$\begin{cases} I_{11}\dot{W}_1 = -(I_{33} - I_{22})W_2W_3 + L_1 \\ I_{22}\dot{W}_2 = -(I_{11} - I_{33})W_1W_3 + L_2 \\ I_{33}\dot{W}_3 = -(I_{22} - I_{11})W_1W_2 + L_3 \end{cases}$$

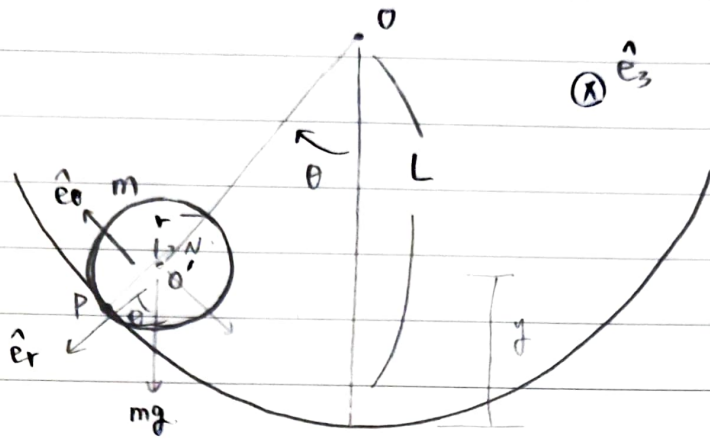
$\dot{H}_c = L_c$ 인데 여기서 gyroscopic term이 추가된 이유는? 식이 뜻이 증분하는데.

$\dot{H}_c = L_c$ 는 inertial 기준.

해당 식들은 body frame에서 관측한 것.
 I 를 일정한 스칼라로 사용할 수 있는 건 그 때문이다.

Rolling이라는 상황이 문제에서 주어짐 $\rightarrow$ 구름

4-1)



$[I]W$

$$H_O = \vec{R}_C \times M \dot{\vec{R}}_C + \int_B \vec{r} \times \vec{F} dm$$

$$\begin{cases} \vec{R}_C = (L-r) \hat{e}_r \\ \dot{\vec{R}}_C = (L-r) \dot{\hat{e}}_r = (L-r) (\dot{\theta} \hat{e}_\theta) \end{cases}$$

$$H_{orbit} = m \dot{\theta} (L-r)^2 \hat{e}_3$$

$$I_{disk} = \frac{1}{2} m r^2$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_P &= \vec{v}_{O'} + \vec{W}_{disk} \times \vec{r}_{P/O'} \\ &= (L-r) \dot{\theta} \hat{e}_\theta + \underbrace{(\vec{W}_{disk})}_{k \hat{e}_3} \times r \hat{e}_r = 0 \end{aligned}$$

$$= (L-r) \dot{\theta} \hat{e}_\theta + |W_{disk}| r \hat{e}_\theta$$

$$W_{disk} = |W_{disk}| \hat{e}_3$$

$$= \frac{(r-L) \dot{\theta}}{r} \hat{e}_3$$

$$\rightarrow H_C = \left(\frac{1}{2} m r^2 \right) \left(\frac{r-L}{r} \right) \dot{\theta} \hat{e}_3$$

$$= \frac{1}{2} m r (r-L) \dot{\theta} \hat{e}_3$$

$$H_O = m \dot{\theta} \left(L^2 - 2Lr + r^2 + \frac{1}{2} r^2 - \frac{1}{2} Lr \right) \hat{e}_3 = m \dot{\theta} \left(L^2 - \frac{5}{2} Lr + \frac{3}{2} r^2 \right) \hat{e}_3$$

4-2)

① Euler's eqn: $\dot{H}_c = L_c$

$$H_c = \frac{1}{2} m r \dot{\theta} (r-L) \hat{e}_3$$

$$\dot{H}_c = \frac{m}{2} r(r-L) (\ddot{\theta} \hat{e}_3 + \dot{\theta} \dot{\hat{e}}_3) = \frac{m}{2} r(r-L) \ddot{\theta} \hat{e}_3$$

$$L_c = \vec{r} \times \vec{F} = r_{P/E} \times f_s = (r \hat{e}_r) \times (f_s \hat{e}_\theta) = r f_s \hat{e}_3$$

→ 토크를 발생시키는 힘은 마찰력 (구름상대 가정) 이 유일

$$\therefore r f_s \hat{e}_3 = \frac{m}{2} r(r-L) \ddot{\theta} \hat{e}_3, \quad f_s = \frac{m}{2} (r-L) \ddot{\theta}$$

② Newton's eqn: $m \ddot{\vec{R}}_c = F_{ext} = m \vec{g} + N_p + f_s$

$$= m (g \cos \theta \hat{e}_r - g \sin \theta \hat{e}_\theta) + N_p (-\hat{e}_r) + f_s \hat{e}_\theta$$

$$\dot{\vec{R}}_c = (L-r) (\dot{\theta} \hat{e}_\theta)$$

$$\ddot{\vec{R}}_c = (L-r) \{ \ddot{\theta} \hat{e}_\theta + \dot{\theta} \dot{\hat{e}}_\theta \} = (L-r) (\ddot{\theta} \hat{e}_\theta - \dot{\theta}^2 \hat{e}_r)$$

$$m(L-r) (\ddot{\theta} \hat{e}_\theta - \dot{\theta}^2 \hat{e}_r) = \hat{e}_r (m g \cos \theta - N_p) + \hat{e}_\theta (-m g \sin \theta + f_s)$$

$$\hat{e}_\theta: f_s - m g \sin \theta = m(L-r) \ddot{\theta}$$

$$\frac{1}{2} (r-L) \ddot{\theta} - g \sin \theta = (L-r) \ddot{\theta}, \quad \frac{3}{2} (r-L) \ddot{\theta} - g \sin \theta = 0$$

4-3)

$$\text{from 4-2)} \quad \frac{3}{2}(L-r)\ddot{\theta} + g \sin\theta = 0$$

$$\theta \approx 0 \text{ 이면 } \sin\theta \approx \theta$$

$$\frac{3}{2}(L-r)\ddot{\theta} + g\theta = 0$$

$$3(L-r)\ddot{\theta} + 2g\theta = 0 \quad : \text{ 단조 진동 (simple harmonic motion)}$$

$$\rightarrow \frac{2g}{3(L-r)} = \omega_n^2$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2g}{3(L-r)}}$$

4-4)

$$E_0(\theta_0, \dot{\theta}_0) = mg(L-r)(1 - \cos\theta_0) + \frac{3}{4}m\dot{\theta}_0^2(L-r)^2$$

$$T = \frac{1}{2}m\dot{r}_c \cdot \dot{r}_c + \frac{1}{2}W \cdot H_c$$

$$= \left(\frac{1}{2}\right)m\{(L-r)\dot{\theta}\}^2 + \frac{1}{2} \times \frac{(r-L)\dot{\theta}}{r} \times \frac{1}{2}m\cancel{(r-L)}\dot{\theta}$$

$$= \frac{3}{4}m(L-r)^2\dot{\theta}^2 = T(\dot{\theta})$$

$$V(\theta) = mg(L-r)(1 - \cos\theta)$$

$$\theta = 0^\circ \text{ 일때 } T(\dot{\theta}) = \frac{3}{4}m(L-r)^2\dot{\theta}^2 = mg(L-r)(1 - \cos\theta_0) + \frac{3}{4}m\dot{\theta}_0^2(L-r)^2$$

$$\dot{\theta}^2 = \dot{\theta}_0^2 + \frac{4g(1 - \cos\theta)}{3(L-r)}$$